

目录

1. 电学

1.1. 库仑定律

1.2. 电通量

1.3. 高斯定律

1.4. 静电场安培环路定理

1.5. 电容

1.6. 电介质(本章的超级重难点)

1.6.1. 电介质的介电结构

1.6.2. 电极化

1.6.3. 有电介质的高斯定理以及电位移

1.7. 静电场中的能量

2. 磁学

2.1. 恒定电流

2.2. 磁感应强度

磁感应强度的毕奥-萨法尔定律(或者说毕奥-萨法尔-拉普拉斯定律)

2.2.1. 运动电荷的磁场

2.3. 恒定磁场的高斯定理与安培环路定理

2.4. 带电粒子的运动和霍尔效应以及磁场对导线的作用

2.5. 磁场中的磁介质

2.5.1. 磁介质

2.5.2. 分子电流和分子磁矩

2.6. 有磁介质时的磁场高斯定律和安培环路定理 磁场强度（重重重难难难点）

2.6.1. 磁化强度

2.6.2. 有磁介质时的安培环路定理

3. 电磁感应

3.1. 电磁感应定律

3.2. 自感与互感

3.3. 互感

3.3.1. 一、基本概念

1. 什么是互感

2. 互感系数 M

3.3.2. 二、互感电动势（核心公式）

1. 基本形式

2. 负号意义（楞次定律）

3.3.3. 三、耦合系数 k （非常重要）

1. 定义

2. 物理意义

3.3.4. 四、自感与互感关系

1. 磁链组成

3.3.5. 六、互感电路方程

1. 电压表达式

2. 串联等效电感

同名端串联 (增强)

异名端串联 (抵消)

3.4. 磁场的能量

3.5. 位移电流和电磁场论

3.5.1. 麦克斯韦方程组

4. 振动

4.1. 谐振动

4.1.1. 简谐运动的动力学(运动学)方程

4.1.2. 简谐运动的常见形式

4.1.3. 能量分布

4.1.4. 阻尼振动

4.1.5. 受迫振动

共振

位移共振

速度共振

4.2. 电磁振动

4.3. 一维简谐的合成

4.3.1. 1.同频合成

4.3.2. 不同频率

4.4. 二维简谐的合成

5. 波动

5.1. 波速

5.2. 平面简谐波

5.3. 平面波的波动方程

5.4. 波的能量

5.5. 波的干涉叠加

5.6. 驻波

5.7. 多普勒效应

6. 光学

6.1. 几何光学

6.2. 波动光学

6.2.1. 干涉

分波阵面法

分振幅法

薄膜干涉

等厚干涉

劈尖干涉

牛顿环

6.2.2. 衍射

夫琅禾费单缝衍射

夫琅禾费圆孔衍射

瑞利判据

光栅衍射

6.2.3. 光的偏振

偏振光分类和马吕斯定律

反射和折射时光的偏振

7. 近代

7.1. 不确定性原理

7.1.1. 不确定量

7.1.2. 海森堡不确定原理

7.2. 波函数

7.2.1. 波函数的形式

7.2.2. 波函数的物理含义

7.3. 薛定谔方程

自由粒子薛定谔方程

势场中的薛定谔方程

定态薛定谔方程

7.4. 一维定态薛定谔方程的应用

7.4.1. 一维无限深势阱

7.4.2. 一维势垒和隧道效应

7.5. 量子力学中的氢原子问题

7.5.1. 氢原子中电子的概率分布

1. 电学

1.1. 库仑定律

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{e}$$

电场强度为

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

展开后可得

① Note

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r_{12}^2} \hat{e}$$



[!note]- 无限长带电直棒

$$\begin{aligned} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2} &= dE \\ dE &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda d\theta}{r} \\ E &= \int_0^\pi \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda \sin\theta}{a} d\theta \\ E &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \end{aligned}$$

半无限长

$$E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a}$$



[!note]- 均匀带电圆环

$$\begin{aligned} dE &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r^2} \cos\alpha \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{R^2 + x^2} \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \\ &= \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E &= \oint_L \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{x}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \\
 &= \frac{2\pi R\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{x}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \\
 \text{令 } \lambda &= \frac{q}{2\pi R} \\
 \therefore E &= \frac{qx}{4\pi\epsilon_0(x^2 + R^2)^{3/2}} \\
 \text{当 } x &\gg R \\
 E &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2}
 \end{aligned}$$


[!note]- 均匀带电圆盘

$$\begin{aligned}
 dq &= 2\pi\sigma r dr \\
 dE &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x dq}{(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \\
 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} 2\pi\sigma r dr \\
 &= \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \frac{r dr}{(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \\
 E &= \int_0^R \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \frac{r dr}{(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \\
 &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{x}{\sqrt{(x^2 + R^2)}} \right] \\
 \text{当 } R &\gg X \\
 E &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0}
 \end{aligned}$$


1.2. 电通量

- 定义: **电通量** (通常用符号 Φ_e 表示) 是描述 **电场穿过一个给定曲面** 的“电场线数量”的物理量
- $d\Phi_e = E dS \cos\theta = E_n dS = \vec{E} \cdot d\vec{S}$

- $\Phi_e = \iint_s d\Phi_e = \iint_s \vec{E} \cdot d\vec{S}$

若闭合曲面则有

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint d\rho$$

-

1.3. 高斯定律

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint d\rho$$

高斯定理的应用省略。~~已经推导过很多很多遍,已经刻在脑中~~

1.4. 静电场安培环路定理

① Note

这个定律是保守力场的必然结果,虽然下文将基于无电介质,但对整个静电场形式相同



- $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

这里同时引入一下势的概念,从场论的观点来看,势是一个仅仅于空间坐标相关的函数,所以势能也只与物体在场中的空间位置有关.而且势的概念是相较于零势来说的.

在电场中,我们一般规定无穷远为**零势能点**.

所以对**单点激发电场**来说

$$q_1 \varphi = \int_R^{+\infty} F dr = k \frac{q_0 q_1}{R}$$

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0}{R}$$

而且根据保守力场的定义,必然可以导出

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \cdot \varphi(x, y, z)$$

即**电场强度等于电势梯度的负值**.其中的 $\vec{\nabla} = (\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z})$,叫做nabla算子.

1.5. 电容

这部分就是高斯定律和库伦定律的综合应用带入到电容定义式当中,略.

1.6. 电介质(本章的超级重难点)

1.6.1. 电介质的介电结构

- 极性分子

分子内正负电荷中心不重合,使正负中心间的距离为 l ,正电荷或负电荷总电荷量为 q .则极性分子等效电偶极矩 $\vec{p} = q\vec{l}$,但由于分子热运动,电偶极矩方向杂乱无章,宏观上电介质呈电中性.

- 无极分子

等效电偶极矩等于0

- 电介质的极化

- 无极分子的位移极化:在电场作用力的作用下,正负电荷中心发生相对位移, $\vec{p}$ 沿电场方向,但在介质内部呈电中性。只有在介质与电场相互垂直的表面层里,产生极化电荷. $|\vec{p}| \propto |\vec{E}|$

- 极性分子电介质的取向极化

电偶极子转相外电场方向,称为取向极化。

1.6.2. 电极化

- 电极化强度 (单位体积内电偶极矩的矢量和)

$$\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}}{\Delta v}$$

- 电极化强度和极化电荷关系

$$\begin{aligned} |\sum \vec{p}| &= PSl = q'l \\ \therefore \sigma' &= P \end{aligned}$$

推得 $\sigma' = \vec{p} \cdot \hat{e}_n = p_n$,所以极化电荷面密度等于电极化强度沿介质表面外法线的分量

- 介质中的静电场

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

自由电荷电场的方向总是与极化电荷的电场方向相反,所以 $\vec{E}'$ 总是为削弱作用

(这是重重重难难点)

对各向同性介质

$$\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$$

χ_e 称为电极化率

对平行电极板来说

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \vec{E}_0 - \vec{E}' \\ &= \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} - \frac{\sigma'}{\epsilon_0} = \vec{E}_0 - \frac{P}{\epsilon_0} = \vec{E}_0 - \chi_e \vec{E} \\ \vec{E} &= \frac{\vec{E}_0}{1 + \chi_e}\end{aligned}$$

令 $\epsilon_r = 1 + \chi_e$

$$\vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{\epsilon_r}$$

这一结论只只只适用于各项同性介质,或者说是均匀分布介质

1.6.3. 有电介质的高斯定理以及电位移

这里主要都是推导过程

$$\begin{aligned}\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \frac{1}{\epsilon_0} \iiint (dq_0 + dq') \\ &= \frac{1}{\epsilon_0} \sigma_0 S_1 - \frac{1}{\epsilon_0} \sigma' S_1 \\ &= \frac{1}{\epsilon_0} \sigma_0 S_1 - \frac{1}{\epsilon_0} \oiint \vec{P} \cdot d\vec{S} \\ \therefore \oiint \left(\vec{E} + \frac{\vec{P}}{\epsilon_0} \right) \cdot d\vec{S} &= \frac{q_0}{\epsilon_0} \\ \oiint (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} &= q_0 \\ \text{令 } \vec{D} &= \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \\ \text{就有 } \oiint \vec{D} \cdot d\vec{S} &= q_0\end{aligned}$$

其中

$$\oiint \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_0$$

就是电介质中的电场高斯定理。

物理解释为 电位移通量的大小等于所包围的自由电荷总数。

进一步在各向同性介质当中 $\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$, $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$

所以有

$$\vec{D} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

1.7. 静电场中的能量

就俩公式

$$W_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} Q U$$

电场能量密度

$$w_e = \frac{1}{2} D E = \frac{1}{2} \epsilon E^2$$

在一般情况下 $w_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$

在各向同性介质当中 $w_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2$

当然, 很容易发现 $W_e = \iiint w_e dV = \iiint \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} dV$

电场部分的内容到此就告一段落

2. 磁学

2.1. 恒定电流

我们采用单位时间内穿过导体截面的的电荷量来衡量电流的大小, 即

$$I = \frac{dq}{dt}$$

如果电流大小和方向都不随时间变化,则称为恒定电流.恒定电流的方向定义为正电荷运动的方向,即电流方向与电子运动方向相反.

但是,在大导线或大型导体中,电流的方向和大小可能随时间变化,这种电流称为**变动电流**.

我们一般采用电流密度这个**矢量**来衡量,方向即为该点处正电荷的运动方向,大小为单位面积上通过的电流流量,即

$$\vec{j} = \frac{dI}{dS} \hat{e}$$

$$I = \iint_s \vec{j} \cdot \hat{e}_n dS = \iint_s \vec{j} \cdot d\vec{S}$$



1 | ## 电源电动势

电源的非静电力做功的能力叫做电动势

$$\epsilon = \frac{A_{\text{非静电}}}{q}$$

$$\epsilon = \int_B^A \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

由于电源外的非静电力为0,或者说对电路来说并无内外之分,所以

$$\epsilon = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

2.2. 磁感应强度

⚠ Warning

这里时磁感应强度而不是磁场强度,磁感应强度是描述磁场的物理量,而磁场强度是描述磁场源的物理量,两者是不同的概念.



● 磁感应强度的毕奥-萨法尔定律(或者说毕奥-萨法尔-拉普拉斯定律)

$$d\vec{B} = k = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \times \hat{e}}{r^2}$$

计算样例

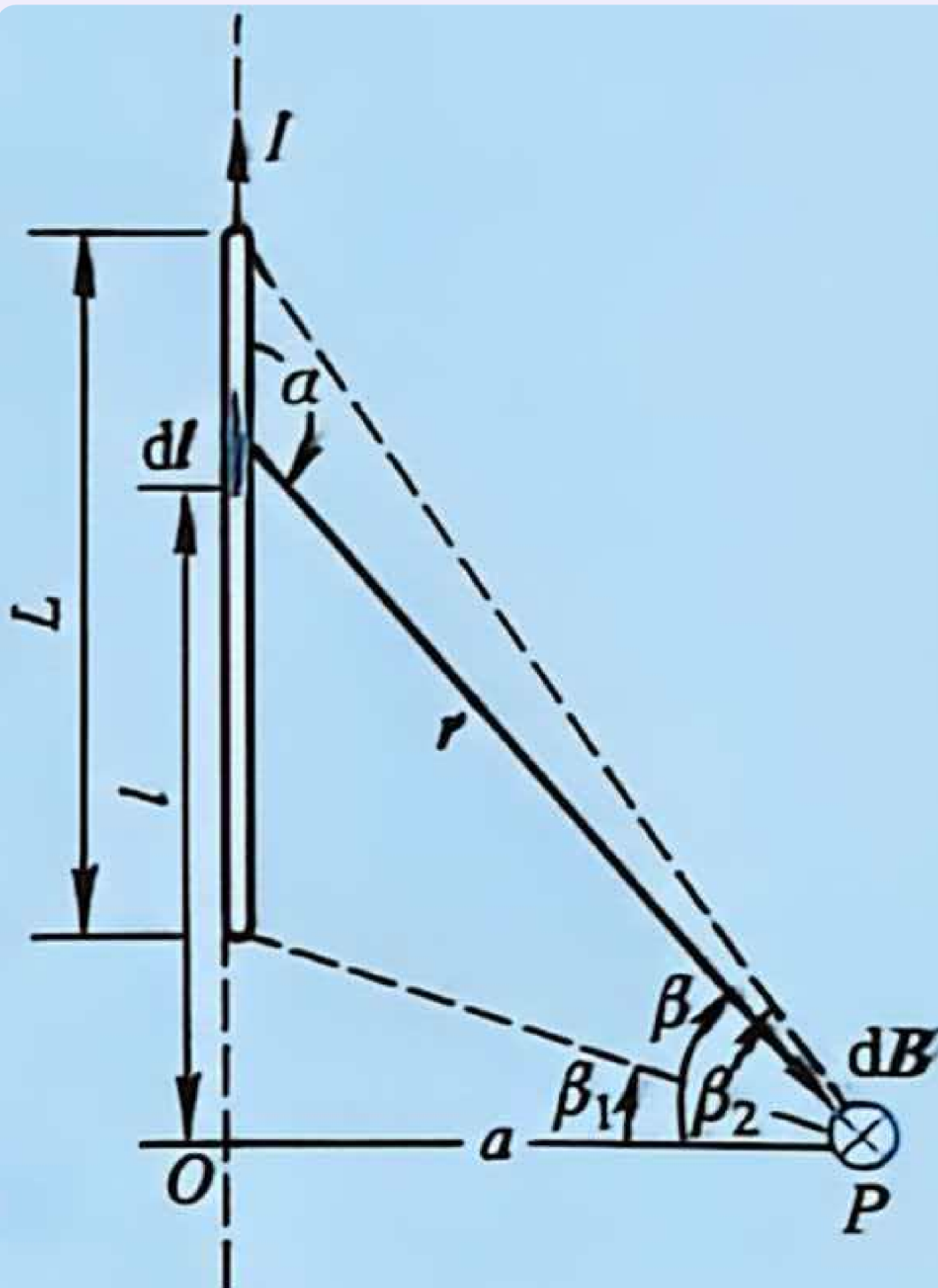


图 8-13 载流直导线
附近磁场的计算

eg1. 载流直导线

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin\alpha}{r^2}$$

$$B = \int_L dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_L \frac{Idl \sin\alpha}{r^2}$$

$$\sin\alpha = \cos\beta, r = a/\cos\beta, l = a \tan\beta, dl = a d\beta / \cos^2\beta$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\beta_1}^{\beta_2} \frac{I}{a} \cos\beta d\beta$$

所以

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\sin\beta_2 - \sin\beta_1)$$

无限长的话

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

单侧无限长

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$$

eg2. 载流圆线圈轴线上的磁场

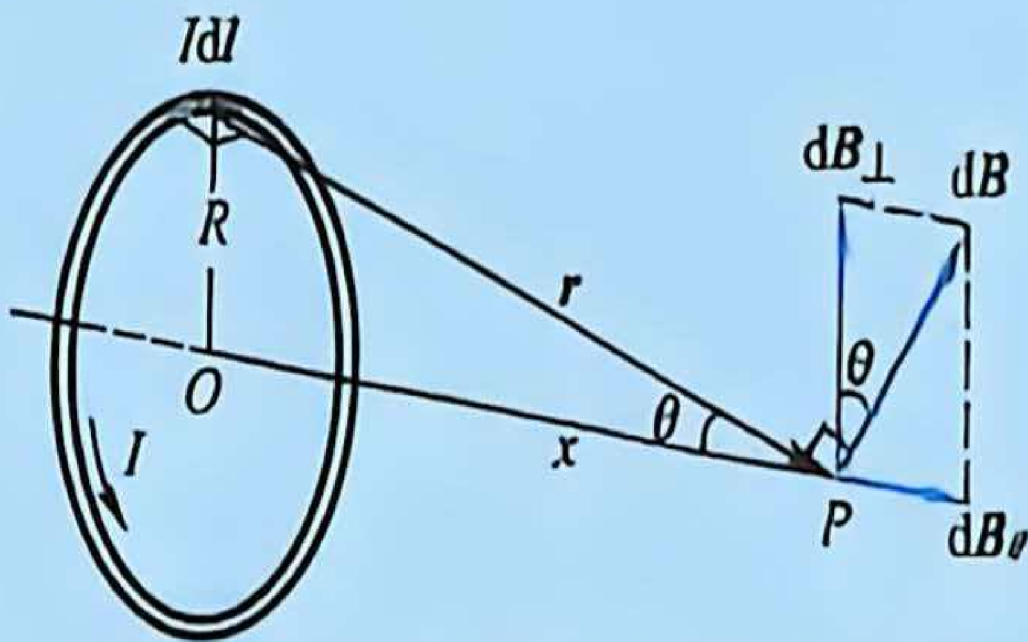


图 8-14 圆电流轴线上磁场的计算

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2} \sin\theta$$

$$B = \oint dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \sin\theta}{r^2} \oint dl$$

$$B = \frac{\mu_0 I \sin\theta}{4\pi r^2} 2\pi R$$

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2r^3}$$

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{IS}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

我们讨论几个特殊情况

- 当 $x=0$ 时 $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$
- 当 $x \gg R$ 时 $B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{IS}{x^3}$

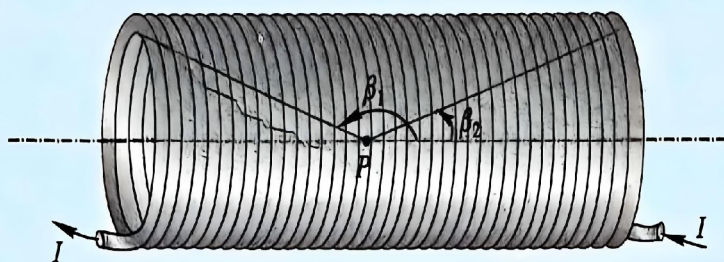
映入 $\vec{m} = IS\hat{e}_n$

所以 $\vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\vec{m}}{x^3}$

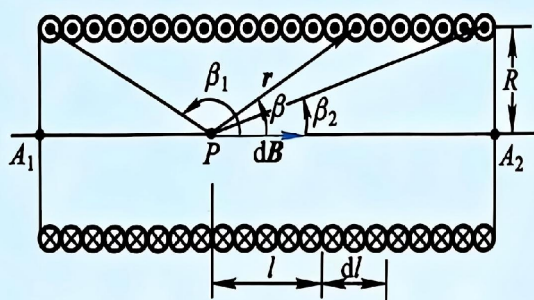
eg3. 载流直螺线管内部的磁场

例题 8-3 载流直螺线管内部的磁场

直螺线管是指均匀地密绕在直圆柱面上的螺旋形线圈[图 8-16(a)]. 设螺线管的半径为 R , 电流为 I , 每单位长度有线圈 n 匝, 如图 8-16(b) 所示. 计算螺线管内轴线上 P 点的磁感应强度.



(a) 载流直螺线管



(b) 直螺线管轴上各点磁感应强度的计算用图

图 8-16 载流直螺线管内部的磁场计算

利用上一题结论可以圆电流的磁场, 每个圆电流的磁场叠加起来就是螺线管内部的磁场, 所以

$$dB = \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2 I n dl}{(R^2 + l^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$B = \int_L dB = \int_L \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2 I n dl}{(R^2 + l^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$l = R \cot \beta$$

$$dl = -R \csc^2 \beta d\beta$$

$$R^2 + l^2 = R^2 \csc^2 \beta$$

$$B = \frac{\mu_0}{2} n I \int_{\beta_1}^{\beta_2} -\sin \beta d\beta = \frac{\mu_0}{2} n I (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$

若为无限长的螺线管, 则 $\beta_1 = \pi$, $\beta_2 = 0$, 所以

$$B = \mu_0 n I$$



2.2.1. 运动电荷的磁场

根据安培分子电流假设

$$I = qnvs$$

我们发现电流元 $I d\vec{l}$ 的方向和 $\vec{v}$ 相同, 电流元内又 $dN = nSdl$ 的载流子, 所以用电流激发的磁场除以 dN 就是单个载流子激发的磁场

$$\vec{B}_q = \frac{d\vec{B}}{dN} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{e}}{r^2}$$

2.3. 恒定磁场的高斯定理与安培环路定理

由于恒定磁场的无源特性, 可以得到

$$\Phi = 0 = \oiint_s \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

这就是 恒定磁场的高斯定律

而在磁场中

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

物理表述为: 在磁场中, 沿任意闭合曲线的磁感应强度的环量等于该闭合曲线所围面积内的总电流乘以真空磁导率. 曲线积分的方向若与电流方向满足右手螺旋定则, 则电流为正, 反之为负. 这就是恒定磁场的 安培环路定理

2.4. 带电粒子的运动和霍尔效应以及磁场对导线的作用

略, 考前过一遍即可

2.5. 磁场中的磁介质

2.5.1. 磁介质

在磁场中的实物物质，都会显示出不同程度的磁性.我们把物质具有磁性的过程叫做磁化.一切能被磁化的物质统称磁介质。所以磁感应强度 B 应该为真空激发的磁场和磁化了的磁介质所激发的磁场的矢量和。

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

按照磁化后 B 和 B_0 的大小关系可以把磁介质分为顺磁质,抗磁质以及铁磁质。

2.5.2. 分子电流和分子磁矩

分子的磁效应等于所有内含电子的磁效应的综合，可用一个等效的圆电流表示,统称分子电流。这种分子电流具有一定的磁矩,用 $\vec{m}_{\text{分子}}$ 表示。

分子再外加磁场的作用下既有内含电子以一定的角动量高速自旋,还有一个以外磁场方向为轴的进动.电子的进动也相当于一个圆电流,所以就会有磁矩,此磁矩方向和 B_0 始终相反,我们称之为 **附加磁矩**，用 $\Delta m_{\text{分子}}$ 表示。

2.6. 有磁介质时的磁场高斯定律和安培环路定理 磁场强度 (重重重难难难点)

2.6.1. 磁化强度

我们定义单位面积内的分子磁矩的总和称为磁化强度，用 $\vec{M}$ 表示。

$$\vec{M} = \frac{\sum \vec{m}_{\text{分子}} + \sum \Delta \vec{m}_{\text{分子}}}{\Delta V}$$

对于顺磁值附加磁矩可忽略。对于抗磁质附加磁矩为0.对于真空,磁化强度为0.若各处各点的磁化强度都相等,就称为均匀磁化。

顺磁质磁化后 M 的方向和该处磁场方向相同,抗磁质则相反。

磁介质表面某处的磁化面电流线密度的大小等于该处磁化强度的量值，这个电流和 M 满足右手螺旋,线密度计算方向是 M 方向

$$M = \alpha_s$$

我们取边界上的一个矩形区域abcd, 求

$$\oint_l \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

由于ad,bc 垂直M的方向,cd无磁化强度.所以原式等于

$$\int_a^b \vec{M} \cdot d\vec{l} = \alpha_s |ab| = \alpha_s l = I_s$$

磁化强度对闭合回路的线积分等于通过回路所包围的面积内的总磁化电流

2.6.2. 有磁介质时的安培环路定理

我们先写出一般情况下的安培环路定理

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum (I + I_s)$$

右边式子既包含了传导电流,又包含了磁化电流.

然后带入2.6.1得到的式子

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (\sum I + \oint \vec{M} \cdot d\vec{l})$$

所以

$$\oint (\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}) \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

我们令 $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$

就可以得到

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

这就时有**磁介质情况下的安培环路定理**,其中 $\vec{H}$ 叫做**磁场强度**,它是描述磁场源的物理量,而磁感应强度B是描述磁场的物理量,两者是不同的概念.

我们发现磁化强度和磁场和磁介质有关,所以我们定义

$$\chi_m = \frac{M}{H}$$

称为磁介质的磁化率

所以

$$B = \mu_0(H + M) = \mu_0(1 + \chi_m)H = \mu_0\mu_r H$$

$$\mu = \mu_0\mu_r$$

其中的 μ 称为磁导率,它是描述磁介质的物理量,而 μ_r 称为相对磁导率,它是描述磁介质的性质的物理量.

但对不均匀的磁介质,磁化强度 M 和磁场强度 H 的关系是非线性的,所以 χ_m 和 μ_r 都是变量,而对均匀的磁介质,磁化强度 M 和磁场强度 H 的关系是线性的,所以 χ_m 和 μ_r 都是常量.

3. 电磁感应

3.1. 电磁感应定律

大部分高中都学过了,比较简单.

这里只记录一个知识点

感生和动生是一组相对的概念,从不同的角度看同一现象,我们观察到的既有可能感生,又有可能动生.

典型案例

一个非均匀磁场,一个线圈从上方落下,从磁场角度看,线圈的磁通量在变化,所以线圈中有感生电动势,从线圈角度看,线圈在磁场中运动,所以线圈中有动生电动势.

从自感开始

3.2. 自感与互感

$$E_l = -L \frac{dI}{dt}$$

对密绕螺线管来说

$$L = \mu_0 \frac{N^2}{L} \pi R^2$$

又因为

$$E_l = -\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{d\Psi}{dI} \frac{dI}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$$

所以

$$L = \frac{d\Psi}{dI}$$

在真空中

B和I的关系是线性的,所以

$$L = \frac{\Psi}{I}$$

即磁链与电流的比值等于回路的自感系数.

3.3. 互感

3.3.1. 一、基本概念

● 1. 什么是互感

当一个线圈中的电流变化时, 会在另一个邻近线圈中产生感应电动势, 这种现象称为互感 (Mutual Inductance)。

- 线圈1电流变化 → 在线圈2中产生感应电压
- 线圈2电流变化 → 在线圈1中产生感应电压

👉 本质: 磁场耦合

● 2. 互感系数 M

定义:

$$M = \frac{\Phi_{21}}{I_1} = \frac{\Phi_{12}}{I_2}$$

其中:

- Φ_{21} : 线圈1电流在2中的磁链
- Φ_{12} : 线圈2电流在1中的磁链

- 单位：亨利 (H)

3.3.2. 二、互感电动势（核心公式）

1. 基本形式

$$e_2 = -M \frac{dI_1}{dt}$$

$$e_1 = -M \frac{dI_2}{dt}$$

2. 负号意义（楞次定律）

负号表示：

👉 感应电流总是阻碍磁通变化

3.3.3. 三、耦合系数 k（非常重要）

1. 定义

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}, \quad 0 \leq k \leq 1$$

2. 物理意义

- $k = 0$ ：完全不耦合
- $k = 1$ ：完全耦合（理想变压器）

3.3.4. 四、自感与互感关系

● 1. 磁链组成

每个线圈的磁链由两部分组成：

- 自感磁链： LI
- 互感磁链： MI

👉 实际电磁系统 = 自感 + 互感叠加

3.3.5. 六、互感电路方程

○ 1. 电压表达式

$$u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} \pm M \frac{di_2}{dt}$$

$$u_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} \pm M \frac{di_1}{dt}$$

● 2. 串联等效电感

○ 同名端串联（增强）

$$L_{eq} = L_1 + L_2 + 2M$$

○ 异名端串联（抵消）

$$L_{eq} = L_1 + L_2 - 2M$$

3.4. 磁场的能量

对一个LR电路来说

$$\epsilon - L \frac{dI}{dt} = IR$$

积分可得

$$\int_0^{t_0} \epsilon I dt = \int_0^{I_0} L I dI + \int_0^{t_0} I^2 R dt$$

可以化为

$$\int_0^{t_0} \epsilon I dt = \frac{1}{2} L I_0^2 + \int_0^{t_0} I^2 R dt$$

等式左侧是输入端能量,右侧第一项是磁场的能量,第二项是焦耳热

所以

$$W_m = \frac{1}{2} L I_0^2$$

假若我们考虑一个很长的直螺线管,管内充满了磁导率为 μ 的均匀磁介质,当通电流时,内部近似看作匀强磁场

所以 $B = \mu n I, L = \mu n^2 V$

$$W_m = \frac{1}{2} \mu n^2 V \left(\frac{B}{\mu n} \right)^2 = \frac{1}{2} \frac{B^2 V}{\mu}$$

所以

$$W_m = \frac{1}{2} B H V$$

所以我们定义一个物理量,磁场能量密度

$$w_m = \frac{1}{2} B H$$

推广到一般情况

$$w_m = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}$$

所以单位体积的能量为

$$dW_m = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} dV$$

3.5. 位移电流和电磁场论

同一曲面对不同边界时用带磁介质时的安培环路定则,发现会有矛盾结论

比如平行板电容器, 会截断电流,但极板上的电荷和面密度都随时间变化, 其间均匀分布的电位移 $\vec{D}$ 和通过整个截面的电位移通量 $\Psi = SD$ 也随时间变化。

我们设极板面积为 S , 极板上的电荷面密度 σ

所以有

$$I = S \frac{d\sigma}{dt} = S \frac{dD}{dt} = \frac{d\Psi}{dt}$$

这种电流叫做**位移电流**

因此位移电流密度等于

$$j_d = \frac{1}{S} \frac{d\Psi}{dt} = \frac{dD}{dt}$$

因此通过麦克斯韦位移电流假说,安培环路定理修正为

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum (I + I_d) = \oint_s (\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$$

这样就能解决矛盾的结论

3.5.1. 麦克斯韦方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0 = \iiint_v \rho dv \\ \oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + I_d = \oint_s \vec{j} \cdot d\vec{S} + \oint_s \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \\ \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\oint_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \end{array} \right.$$

4. 振动

4.1. 谐振动

4.1.1. 简谐运动的动力学(运动学)方程

简谐振动有驱动力公式

$$\vec{F} = -k\vec{x}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{F}{m} = -kx$$

$$\text{令 } \frac{k}{m} = \omega^2$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

化为二元齐次常系数微分方程

$$\rho^2 + \omega^2 = 0$$

$$\rho_1 = \rho_2 = \pm \omega i$$

可以解得

$$x = c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t = A \sin(\omega t + \varphi)$$

4.1.2. 简谐运动的常见形式

- 单摆

$$-mg \sin \theta = ml \frac{d^2 \theta}{dt^2}$$

$$-g \theta = l \frac{d^2 \theta}{dt^2}$$

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} l + g \theta = 0$$

$$\theta = \theta_m \cos(\omega t + \varphi)$$

- 复摆

$$\text{动力学公式 } \vec{M} = I \frac{d\vec{\beta}}{dt}$$

$$-mgh\sin\theta = I\frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$-mgh\theta = I\frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$\therefore \omega^2 = \frac{mgh}{I}$$

$$\theta = \theta_m \cos(\omega t + \varphi)$$

4.1.3. 能量分布

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

$$\therefore E_k = \frac{1}{2}kA^2\omega^2\sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$E_p = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2$$

4.1.4. 阻尼振动

相较于普通的简谐运动,阻尼运动收到一个阻碍运动的力,这个力大小与速度成正比,方向位于速度方向的反方向。

$$F_r = -\gamma v = -\gamma \frac{dx}{dt}$$

其中的 γ 叫做**阻力系数**

动力学方程为

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx - \gamma v$$

很容易发现这显然是一个二阶常系数齐次微分方程,所以根据系数间的关系,在数学上有三种通解。

我们先将二次项系数变为1.

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{\gamma}{m}\frac{dx}{dt} + \frac{k}{m}x = 0$$

如果令 $\frac{\gamma}{m} = 2\delta, \frac{k}{m} = \omega_0^2$ 易得

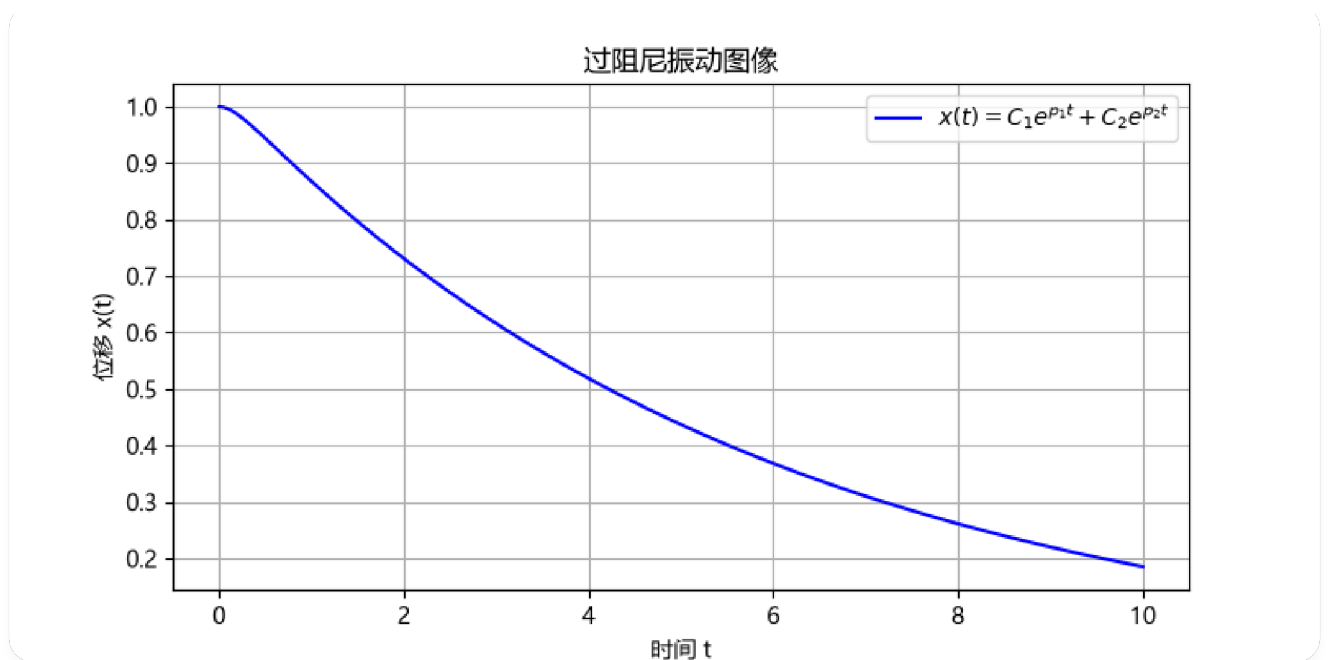
$$\Delta = 4\delta^2 - 4\omega_0^2$$

- 情况一

$$\Delta > 0 \leftrightarrow \delta > \omega$$

所以 $p = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$

$$x = C_1 e^{p_1 t} + C_2 e^{p_2 t}$$

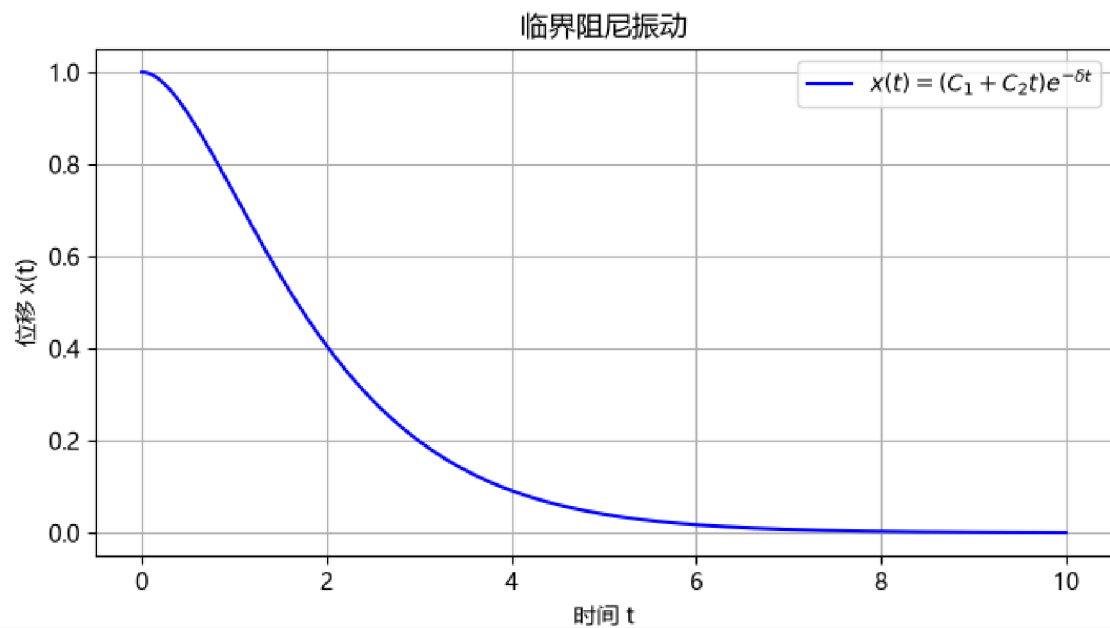


- 情况二

$$\Delta = 0 \leftrightarrow \delta = \omega$$

所以 $p = -\delta$

$$x = e^{-\delta t}(C_1 + C_2 t)$$



• 情况三

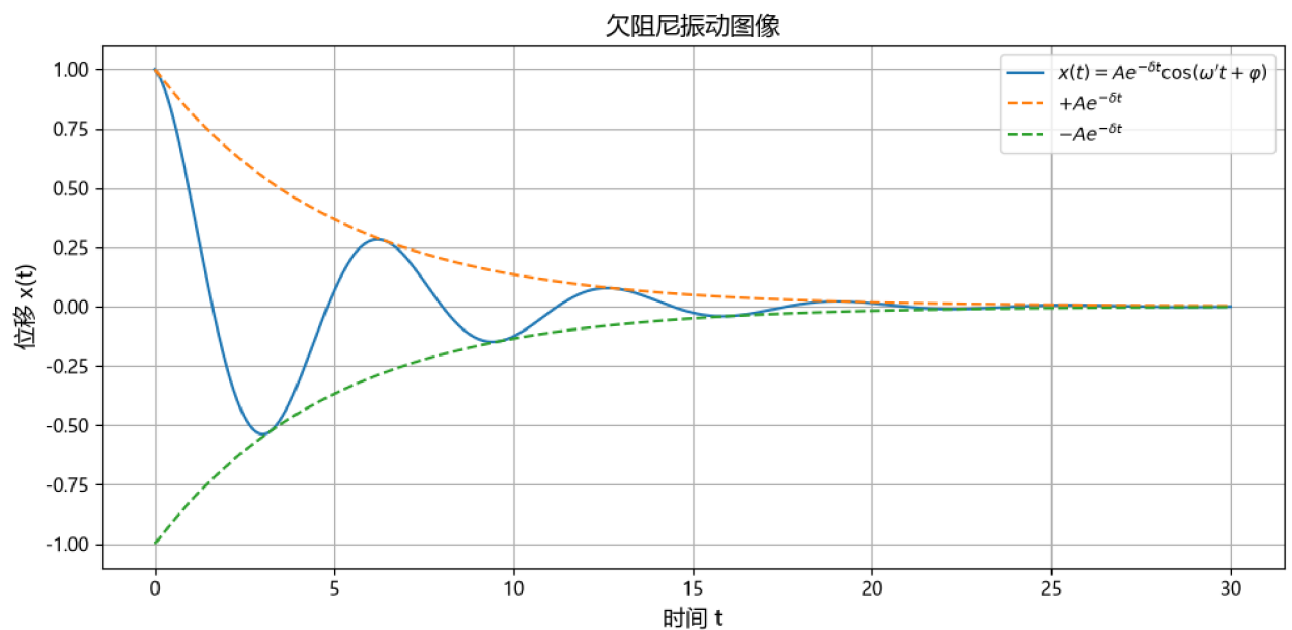
$$\Delta < 0 \leftrightarrow \delta < \omega$$

$$\text{所以 } p = -\delta \pm \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}i$$

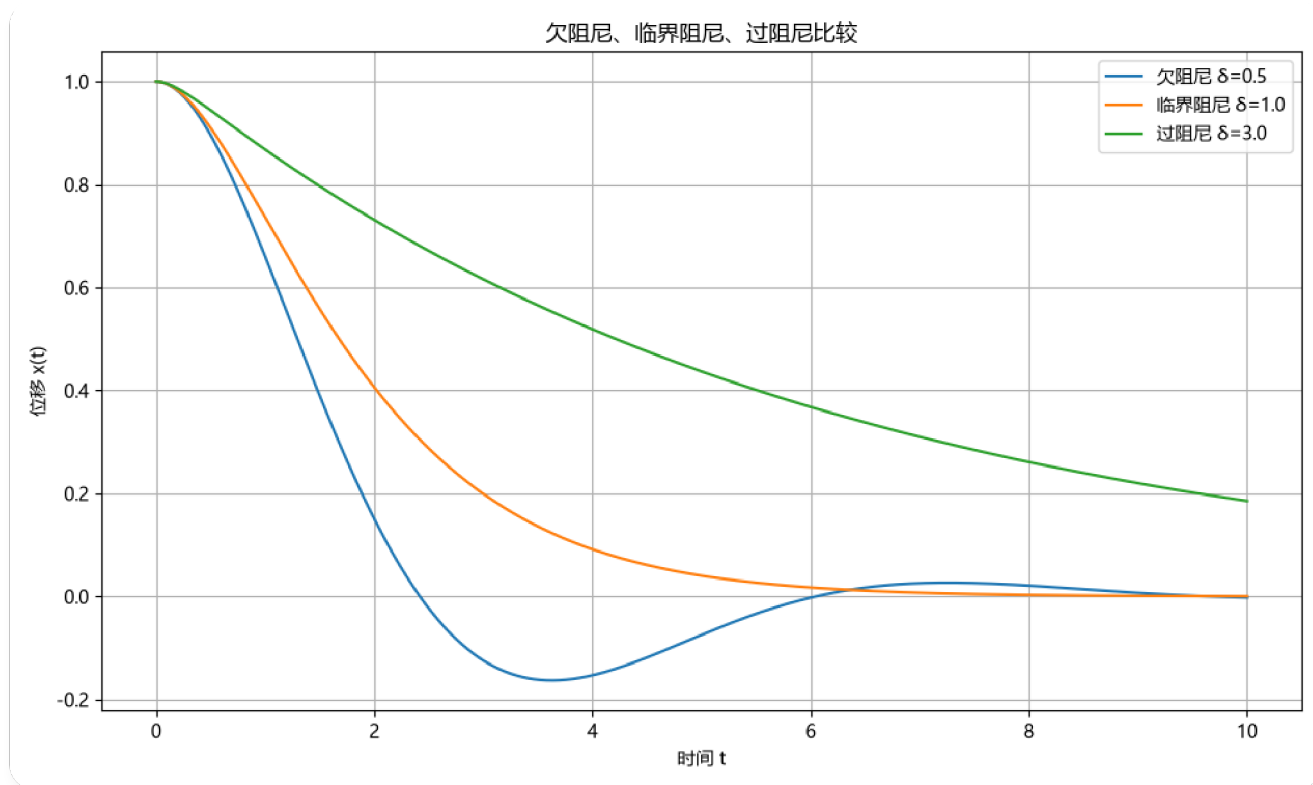
$$x = e^{-\delta t}(C_1 \cos(\omega' t) + C_2 \sin(\omega' t))$$

$$x = Ae^{-\delta t}(\cos(\omega' t + \varphi))$$

式子中 $\omega' = \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$, 图像如下。



放在同一坐标系下



4.1.5. 受迫振动

动力学方程为

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{\gamma}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m}x = \frac{F_0}{m}\cos(\omega_d t)$$

用类似求解方式可以求得

$$x = A_0 e^{-\delta t} \cos(\sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} t + \varphi) + A \cos(\omega_d t + \varphi_1)$$

前者快速衰退为0。所以

$$x \approx A \cos(\omega_d t + \varphi_1)$$

这里就导出了一个重要结论即受迫运动的物体运动频率等于策动力频率

这里有

$$A = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_d^2)^2 + 4\delta^2\omega_d^2}} \quad \tan\varphi_1 = -\frac{2\delta\omega_d}{\omega_0^2 - \omega_d^2}$$

- 共振

- 位移共振

$$\frac{dA}{d\omega_d} = 0 \rightarrow \omega_d = \omega_{\text{共振}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}$$

- 速度共振

$$\frac{dv}{d\omega_d} = 0 \rightarrow \omega_d = \omega_{\text{共振}} = \omega_0$$

4.2. 电磁振动

完全和简谐振动一样, 类比即可

4.3. 一维简谐的合成

4.3.1. 1. 同频合成

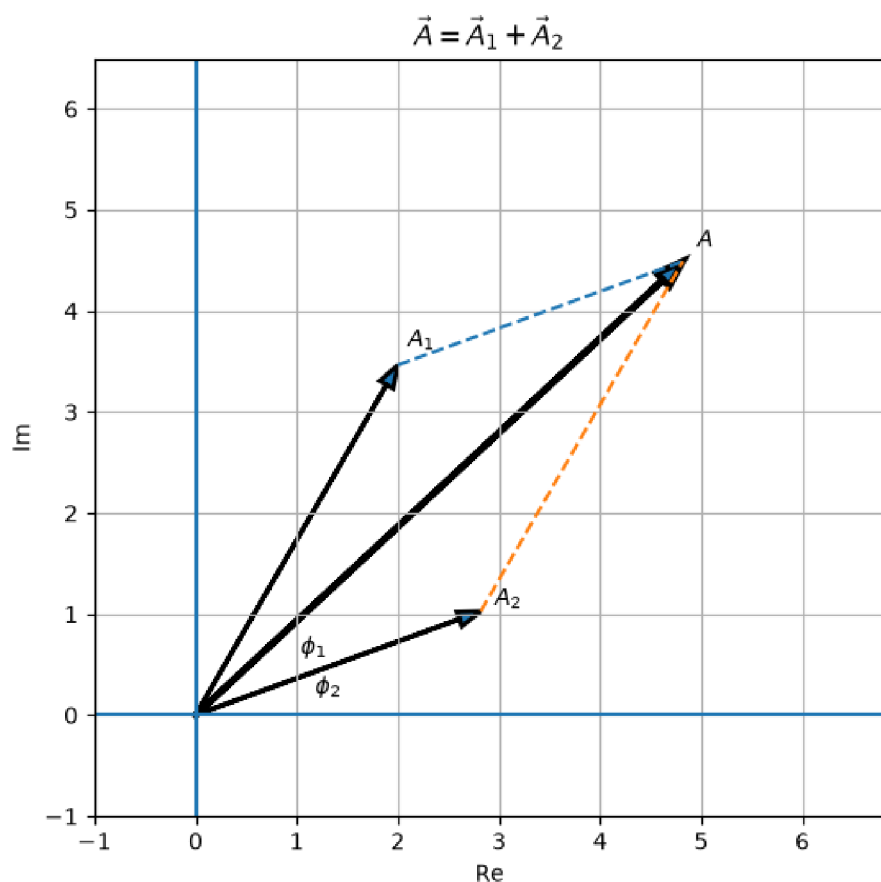
$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \phi_1)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega t + \phi_2)$$

$$x_1 + x_2 = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\phi_2 - \phi_1)}$$

$$\tan\phi = \frac{A_1\sin\phi_1 + A_2\sin\phi_2}{A_1\cos\phi_1 + A_2\cos\phi_2}$$



4.3.2. 不同频率

这种图形本身比较复杂,我们分析一种特例.

两者的频率及其接近

$$x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2)$$

为了简化,我们令 $\phi_1 = \phi_2 = \phi_0$ 以及 $A_1 = A_2$

$$x_1 + x_2 = A(\cos(\omega_1 t + \phi_0) + \cos(\omega_2 t + \phi_0))$$

$$= 2A \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right) \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t + \phi_0\right)$$

我们称振幅变化的频率叫做**拍频**

$$f = \left| \frac{2\pi}{\omega_2 - \omega_1} \right|$$

4.4. 二维简谐的合成

二维简谐合成的图像就是著名的**李萨如图形**

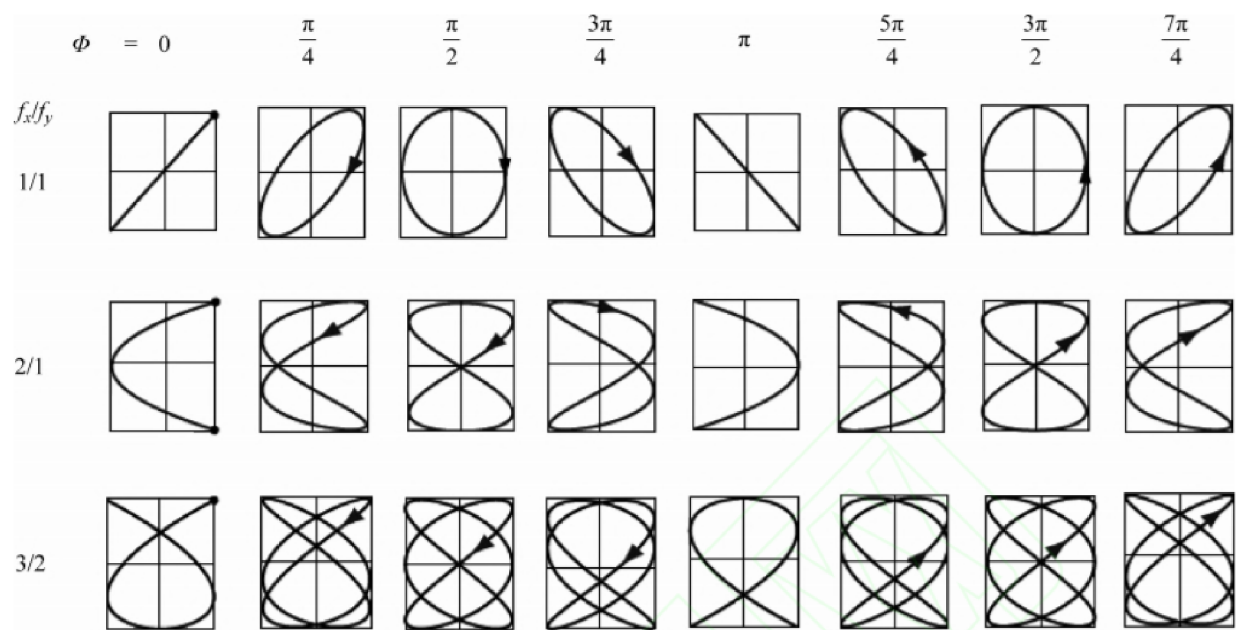


图 3 几种不同频率比的两相互垂直的简谐振动合成运动轨迹系列图

5. 波动

5.1. 波速

波速在不同介质中有所不同,但在同一介质中是恒定的.波速的计算公式为

$$\text{一维弦} : u = \sqrt{\frac{F}{\rho}}$$

$$\text{固体} : u = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$$

$$\text{流体} : u = \sqrt{\frac{K}{\rho}} \quad (K \text{ 为体积模量})$$

$$\text{声速} : u = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

5.2. 平面简谐波

$$y(x, t) = A \cos(\omega(t - \frac{x}{u}) + \phi_0) \quad x \text{轴正方向}$$

ϕ_0 为轴上原点的初相位,它决定了在 y 轴上波的初始位置

极坐标则是

$$y(r, t) = A \cos(\omega(t - \frac{r}{u}) + \phi_{r0}) \quad r \text{正方向}$$

ϕ_{r0} 为极坐标原点的初相位,它决定了在 r 轴上波的初始位置

复数表示

$$y(x, t) = \text{Re}[Ae^{i(\omega t - kx + \phi_0)}]$$

5.3. 平面波的波动方程

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} &= -A\omega^2 \cos(\omega(t \pm \frac{x}{u}) + \phi_0) \\ \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} &= -A \frac{\omega^2}{u^2} \cos(\omega(t \pm \frac{x}{u}) + \phi_0) \\ \therefore \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} &= \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \end{aligned}$$

这就是平面波的一般方程,它说明了波动的本质是时间和空间的二阶导数成正比.这个方程的解就是平面简谐波的表达式.

5.4. 波的能量

$$\text{能量密度} \quad w = \frac{\Delta E}{S \Delta x} = \rho \omega^2 A^2 \sin^2(\omega(t - \frac{x}{u}) + \phi_0)$$

$$\text{平均能量密度} \quad \bar{w} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2$$

$$\text{平均能流密度} \quad I = \bar{w} u = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 u$$

$$\text{平均能流} \quad P = \bar{w} u S = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 u S$$

我们一般称平均能流密度为波强度,它是一个重要的物理量,它描述了波在单位时间内通过单位面积的能量流量.

在无耗散情况下平均能流保持不变。

所以推得

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{r_2}{r_1}$$

因而

$$\xi = \frac{A_0 r_0}{r} \cos(\omega(t - \frac{r}{u}) + \phi_0)$$

5.5. 波的干涉叠加

~~大体略~~

记录几个物理量

$$\Delta\phi = \phi_{02} - \phi_{01} + \frac{2\pi}{\lambda} \Delta r$$

当初相位相同时,干涉状态由 $\delta = r_1 - r_2$ 决定.

δ 称为波程差

$$I \propto A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos \Delta\phi$$

$$I = I_1 + I_2 + 2I_1 I_2 \cos \Delta\phi$$

若 $I_1 = I_2$

$$I = 4I_1 \cos^2(\frac{\Delta\phi}{2})$$

5.6. 驻波

$$y_1 = A \cos(2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}))$$

$$y_2 = A \cos(2\pi(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}))$$

$$\therefore y = y_1 + y_2 = (2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x) \cos(\frac{2\pi}{T} t)$$

驻波的能量不会如同行波一样朝着波的方向传播。

驻波的能量只会在波腹和波节之间进行传递。

从波疏往波密传播时,反射波会有一个相位差 π 的突变。

5.7. 多普勒效应

公式如下

$$\nu_R = \frac{u \pm v_R}{u \mp v_S}$$

6. 光学

6.1. 几何光学

略

6.2. 波动光学

6.2.1. 干涉

● 分波阵面法

采用惠更斯-菲涅尔原理，双缝相干光源 S_1, S_2 是光源 S 的同一波阵面的两部分
杨氏双缝干涉

$$\delta = r_2 - r_1 = d \sin \theta \approx d \frac{x}{D}$$

$$x = \frac{D\delta}{d}$$

当 $\delta = \pm k\lambda$ 时, 为明条纹, 即

$$x = \pm \frac{D\lambda}{d}$$

同理, $\delta = \pm(2k+1)\lambda$, 为暗条纹, 即

$$x = \pm(2k+1) \frac{D\lambda}{2d}$$

一种应用, 若在一个缝前放一个折射率为 n 的矩形介质

$$\begin{aligned}
\delta' &= r_2 - (r_1 + (n-1)t) \\
&= r_2 - r_1 - (n-1)t \\
\text{令 } \delta' &= 0 \\
r_2 - r_1 &= (n-1)t > 0 \quad \text{所以零级条纹上移} \\
r_2 - r_1 &= (n-1)t \\
r_2 - r_1 &= d \frac{x}{D} = (n-1)t \\
\Delta x &= \frac{(n-1)tD}{d}
\end{aligned}$$

所以就知道了 **条纹移动距离和厚度以及折射率的关系**.

这是测量已知折射率的小厚度物体的一种精密方法

光程差

$$\delta = n_1 r_1 - n_2 r_2$$

透镜无附加光程差

● 分振幅法

○ 薄膜干涉

薄膜干涉是一种等倾干涉,光程差为

$$\delta = 2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

对厚度均匀的薄膜,光程差仅由入射角*i*决定。反以相同倾斜角入射的光,经薄膜的上下表面的反射后产生的相干光束都有相同的光程差,从而对应了干涉条纹中的一条条纹,这种干涉条纹叫做**等倾干涉条纹**

亮环条件

$$\delta = 2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad k = 1, 2, 3 \dots$$

暗环条件

$$\delta = 2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad k = 0, 1, 2 \dots$$

入射角越大,光程差越小,干涉级越低,圆环半径越大.

○ 等厚干涉

- 劈尖干涉

$$\delta = 2d + \frac{\lambda}{2}$$

明纹条件

$$\delta = 2d + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

暗纹条件

$$\delta = 2d + \frac{\lambda}{2} = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$$

相邻明纹或暗纹间距

$$2l\sin\theta = \lambda \rightarrow l \approx \frac{\lambda}{2\theta}$$

检测凸起或下凹

设在干涉条纹中条纹偏移距离为 a , 条纹间距为 b , 根据相似三角形

$$\frac{a}{\Delta h} = \frac{b}{d_k - d_{k-1}} = \frac{b}{\lambda/2}$$

因此

$$\Delta h = \frac{\lambda a}{2b}$$

- 牛顿环

明环

$$2d + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

暗环

$$2d + \frac{\lambda}{2} = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

设牛顿环的曲率半径为 R

$$\begin{aligned}
 r^2 &= R^2 - (R - d)^2 \\
 &= 2Rd - d^2 \\
 \because d^2 &\ll 2Rd \\
 \therefore r^2 &= 2Rd \\
 d &= \frac{r^2}{2R}
 \end{aligned}$$

因此,明条纹条件

$$r = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2}}$$

暗条纹条件为

$$r = \sqrt{kR\lambda}$$

又由此可知k+m级暗纹 $r_{k+m} = \sqrt{(k+m)R\lambda}$

$$r_{k+m}^2 - r_k^2 = mR\lambda$$

6.2.2. 衍射

1.有限距离下的菲涅衍射

2.无限距离（平行光）的夫琅禾费衍射

菲涅尔-惠更斯原理:每个波阵面上的每个点都可以看成是一个次级波源,次级波源发出的次级波在空间中传播,在某些位置上,这些次级波相干叠加形成了衍射图样

● 夫琅禾费单缝衍射

暗纹条件

$$a \sin \theta = k\lambda \quad k = 0, 1, 2 \dots$$

亮纹条件

$$a \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} \quad k = 1, 2 \dots$$

中央亮纹

$$-\lambda < a \sin \theta < \lambda$$

半角宽度

$$\Delta\theta_0 = \arcsin \frac{\lambda}{a} \approx \frac{\lambda}{a}$$

● 夫琅禾费圆孔衍射

在正中央有一个亮斑,称为艾里斑

第一级暗环 $\sin\theta_1 = 0.61 \frac{\lambda}{r} = 1.22 \frac{\lambda}{d}$

r, d 分别为圆孔半径和直径

$$\theta_1 \approx \sin\theta_1 = 0.61 \frac{\lambda}{r} = 1.22 \frac{\lambda}{d}$$

若焦距为 f , 则艾里斑半径为

$$r_1 = 0.61 \frac{\lambda}{r} f = 1.22 \frac{\lambda}{d} f$$

● 瑞利判据

两点衍射条纹的两个中心距离恰好等于艾里斑半径, 此时两点在透镜的张角称为最下分辨角

或者

当一个点光源的衍射图样的中心（主极大）* 刚好落在另一个点光源的* 第一暗环位置（艾里斑半径处）* 时，两点刚好可分辨，此时对应的角距离称为* 最小分辨角（或极限分辨角）。

显微镜的最小分辨距离

$$\Delta y = \frac{0.61\lambda}{n \sin u}$$

$$R = \frac{n \sin u}{0.61\lambda}$$

● 光栅衍射

光栅衍射的亮纹条

$$(a + b) \sin\theta = \pm k\lambda \quad k = 0, 1, 2 \dots$$

其中 a 为光栅缝宽, b 为光栅条宽

光栅衍射由于存在点既符合光栅衍射的主极大条件又符合单缝衍射的暗纹条件,因此主极大消失,发生缺级

$$(a+b)\sin\theta = k\lambda$$
$$a\sin\theta = k'\lambda$$

因此

$$k = k' \frac{a+b}{a} \quad k' = \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots$$

这就是缺级条件

6.2.3. 光的偏振

● 偏振光分类和马吕斯定律

线偏振光:电场矢量在某一平面内振荡的光,因为线偏振光一直在同一平面内振动。所以线偏振光又叫平面偏振光。

自然光:自然光是由大量的原子或分子发出的,每个原子或分子发出的光都是线偏振光,但它们的振动方向是随机的,所以自然光是非偏振光。

部分偏振光:部分偏振光是指既有线偏振光成分又有非偏振光成分的光,它的偏振度介于0和1之间。

圆偏振光和椭圆偏振光:如果电场矢量的振动方向在空间中绕着传播方向旋转,并且振幅保持不变,则称为圆偏振光;如果振幅不相等,则称为椭圆偏振光。

马吕斯定律 : 当线偏振光通过一个理想的偏振器时,透过光强与入射光强的关系为

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

证明很简单,把振幅分解为平行于检偏方向和垂直于检偏方向的分量.振幅为 A_1 ,平行分量为 A_2

$$A_2 = A_1 \cos \alpha$$

所以

$$I_2 = I_1 \cos^2 \alpha$$

得证

● 反射和折射时光的偏振

反射光和折射光都是部分偏振光

反射光垂直入射入射面的振动比平行入射入射面的振动更强。

折射光平行入射入射面的振动比垂直入射入射面的振动更强。

但当改变入射角*i*时,当*i*等于布鲁斯特角时,反射光完全偏振,振动方向垂直于入射面.
此时*i*叫做布鲁斯特角,反射光垂直折射光.

$$i_B + r = 90^\circ$$

$$\tan i_B = n_2/n_1$$

这个定律称为**布鲁斯特定律**

根据这个定律,通过叠加多个反射界面,可以得到接近完全偏振的光,比如偏振片就是通过多层涂布来实现的.

7. 近代

7.1. 不确定性原理

7.1.1. 不确定量

以坐标不确定量举例, 物体的坐标范围为 $x \rightarrow x + \Delta x, y \rightarrow y + \Delta y, z \rightarrow z + \Delta z$
其中的 $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ 叫做位置坐标的不确定量。

7.1.2. 海森堡不确定原理

① Note

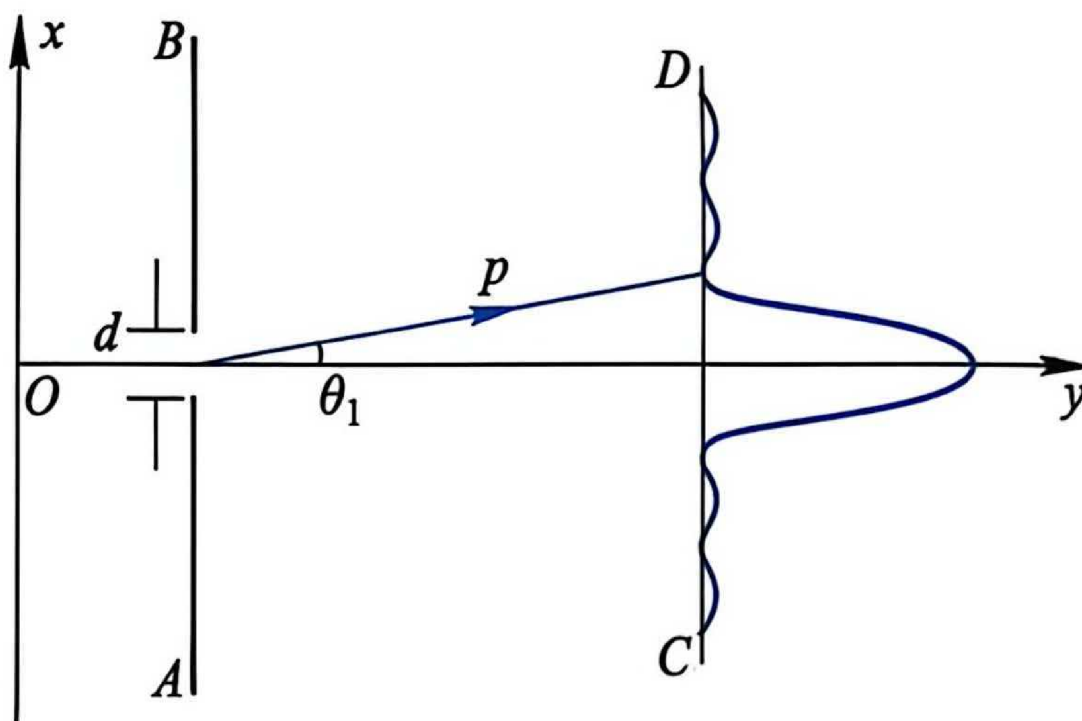
$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2\pi}, \Delta y \Delta p_y \geq \frac{\hbar}{2\pi}, \Delta z \Delta p_z \geq \frac{\hbar}{2\pi},$$

这个式子就称为海森堡坐标和动量的不确定性原理



可以用单缝衍射进行证明

① Note



$$\sin\theta_1 = \frac{\lambda}{d}$$

其中 λ 是电子的德布罗意波长,即 $\lambda = \frac{h}{p}$

根据定义,电子的坐标不确定量就是 d .

$$0 \leq \Delta p \leq p \sin\theta_1 = \frac{h}{\lambda} \frac{\lambda}{d} = \frac{h}{d} = \frac{h}{\Delta x}$$

$$\therefore \Delta x \Delta p_x \leq h$$

证毕



7.2. 波函数

7.2.1. 波函数的形式

平面波的方程可以表示为

$$y(x, t) = y_0 \cos 2\pi \left(\nu t - \frac{x}{\lambda} \right)$$

复数形式为

$$y(x, t) = y_0 e^{-i2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda})}$$

带入 $E = h\nu, p = h/\lambda$

$$\Psi(x, t) = \Psi_0 e^{-i\frac{2\pi}{h}(Et - px)}$$

这个就是物质的波函数

7.2.2. 波函数的物理含义

类比于光的亮度正比于光强,用统计的观点.就是光子在某处出现的概率正比于光强,即正比于光波振幅的平方.

推广后,就可以得到在某一时刻,粒子出现的概率正比于该时刻,该地点的波函数的平方,所以德布罗意波并不是一种简单机械波或电磁波,而是一种体现微观粒子波动性的概率波,波函数又称为概率幅

波函数一般是复数,而概率是一个实数,所以粒子在某一地点,某一时刻出现的概率正比于其波函数及其共轭复数的乘积,即 $|\Psi|^2 = \Psi\Psi^*$.

Note

这里的波函数更准确的来说应该是连续形随机变量的概率密度



所以可以得到

$$|\Psi|^2 dV = \Psi\Psi^* dV$$

- 波函数一定是单值函数
- 波函数对整个空间的积分结果必然为1,这称为波函数的归一化。

7.3. 薛定谔方程

自由粒子薛定谔方程

$$\Psi(x, t) = \Psi_0 e^{-i\frac{h}{h}(Et - px)}$$

求x的二阶导数得到

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = -\frac{p^2}{\hbar^2} \Psi$$

对t求一阶导数可得

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} E \Psi$$

所以根据非相对论关系可得到

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

这个式子就是一维自由粒子含时的薛定谔方程

● 势场中的薛定谔方程

如果粒子运动在势场中则有

$$E = \frac{p^2}{2m} + U(x, t)$$

则有

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + U(x, t) \Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

简单来说就是加上势能相关项。推导到三维有

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + U(x, y, z, t) \Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

这就是一般薛定谔方程

利用哈密顿算子

$$\hat{H} \Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

● 定态薛定谔方程

如果势能函数时不显含时间的函数则分离变量可得到

$$\Psi(x, y, z, t) = \psi(x, y, z)f(t)$$

前者为空间坐标函数,后者为时间函数

带入方程中有

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(x, y, z) + U(x, y, z)\psi(x, y, z)\right)\frac{1}{\psi(x, y, z)} = i\hbar\frac{df(t)}{dt}\frac{1}{f(t)}$$

方程两侧是两个独立变量的式子,若等式要成立,则两者都要等于一个常量,用E表示。

$$i\hbar\frac{df(t)}{dt} = f(t)E$$

$$\ln f(t) = -\frac{Eit}{\hbar} + C$$

$$\text{一个解为 } f(t) = e^{-\frac{iE}{\hbar}t}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + U\psi = E\psi$$

这就是定态薛定谔方程

所以E有能量的量纲

变形后有

$$\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + (U - E)\psi = 0$$

这个时候解的形式含t项的因子为 $e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$

所以

$$|\Psi|^2 = \Psi\Psi^* = |\psi|^2$$

概率密度与时间无关,所以称为**定态**

7.4. 一维定态薛定谔方程的应用

7.4.1. 一维无限深势阱

若粒子在保守力场中限制在一定范围内运动,势能图很像一个陷阱,称为**势阱**,如果势阱的深度趋于无穷大,则称为**无限深势阱**。假设势能分布为

$$U(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x < a \quad (\text{势阱内}) \\ \infty & \text{其他} \quad (\text{势阱外}) \end{cases}$$

在势阱外, 设波函数为 ψ_e , 定态薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \frac{d^2 \psi_e}{dx^2} + (E - U) \psi_e = 0$$

由于 $U \rightarrow \infty$, 则方程的唯一解为 $\psi_e = 0$ 。即粒子不能出现在势阱外。

在势阱内, 设波函数为 ψ_i , 定态薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \frac{d^2 \psi_i}{dx^2} + E \psi_i = 0$$

因为是一维所以

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi_i}{dx^2} + E \psi_i = 0$$

高次项归一化后有

$$\frac{d^2 \psi_i}{dx^2} + k^2 \psi_i = 0$$

其中 $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$

所以通解为

$$\psi_i = C \sin(kx + \delta)$$

C 和 δ 为常数, 根据边界条件 $\psi_i(0) = 0$, 可得 $\delta = 0$ 。又因为 $\psi_i(a) = 0$, 所以 $ka = n\pi$, 其中 n 为正整数。

我们做一下归一化

$$\int_0^a |\Psi(x, t)|^2 dx = \int_0^a |\psi_i|^2 dx = 1 = \int_0^a C^2 \sin^2(kx) dx = \frac{C^2 a}{2}$$

所以 $C = \sqrt{\frac{2}{a}}$ 。所以波函数为

$$\begin{cases} \psi_e(x) = 0 & x < 0 \quad (\text{势阱外}) \\ \psi_i(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) e^{-\frac{iE}{\hbar}t} & 0 < x < a \quad (\text{势阱内}) \\ \psi_e(x) = 0 & x > a \quad (\text{势阱外}) \end{cases}$$

所以波函数为

$$\begin{cases} \Psi(x, t) = 0 & x < 0 \quad (\text{势阱外}) \\ \Psi(x, t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x e^{-\frac{i}{\hbar} E t} \end{cases}$$

结论可以概括为

- 粒子的能量不能连续值, 只能取分立值, 即 $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$, 而 $k = \frac{n\pi}{a}$

$$E = \frac{k^2 \hbar^2}{2m} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} = E_n$$

- 粒子的最小能量不为0

我们分析发现, 若粒子最小能量为0, 动量就为0, 动量不确定量就为0, 根据海森堡不确定原理, 位置坐标的不确定量就为无穷大, 所以粒子不可能出现在势阱内, 与实际情况矛盾。所以粒子最小能量不为0, 即 $E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$

- 势阱中粒子出现的概率随位置变化
- 粒子的物质波在阱中形成驻波, 这个可以从波函数的形式看出。

7.4.2. 一维势垒和隧道效应

$$U(x) = \begin{cases} U_0 & 0 < x < a \quad (\text{势阱内}) \\ 0 & x < 0, x > a \quad (\text{势阱外}) \end{cases}$$

这种势能分布称为 **势垒**

在势垒左侧有一个粒子向右运动, 如果粒子能量小于势垒高度, 根据经典力学, 粒子不可能穿过势垒, 但根据量子力学, 粒子有一定的概率穿过势垒, 这个现象就称为 **隧道效应**

我们设粒子质量为 m , 以能量 E 朝势垒运动, 因为势能是空间函数, 所以依旧是定态问题。

$$\begin{cases} -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi_1}{dx^2} = E \psi_1 \\ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi_2}{dx^2} + U_0 \psi_2 = E \psi_2 \\ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi_3}{dx^2} = E \psi_3 \end{cases}$$

可以证明三个区域的波函数都不为零, 所以粒子有一定的概率穿过势垒, 这个概率与势垒的高度和宽度有关, 势垒越高越宽, 穿过的概率就越小。

我们通常用 **投射系数** 来描述穿过势垒的概率, 定义为投射波的强度与入射波的强度的比值, 可以证明投射系数为

$$T = \frac{|\psi_3(a)|^2}{A^2} = C e^{-\frac{2}{\hbar} \sqrt{2m(U_0 - E)} a}$$

C 是一个常数

7.5. 量子力学中的氢原子问题

易推导,氢原子中电子的势能函数为

$$U = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

r 为离电子的距离,带入

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{d^2\psi}{dy^2} + \frac{d^2\psi}{dz^2} + \frac{2m}{\hbar}(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r})\psi = 0$$

换为球坐标

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r}) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta}) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} + \frac{2m}{\hbar} (E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}) \psi = 0$$

- 能量量子化

氢原子总能量大于0时,薛定谔方程对 E 的一切值有解,即 E 可以连续的取所有大于0的值.当 $E < 0$,即电子处于束缚态的情况,方程只有分立值才有解,说明氢原子能量满足量子化条件

$$E_n = -\frac{me^2}{32\pi^2\epsilon^2\hbar^2} \frac{1}{n^2} = -\frac{me^4}{8\epsilon^2\hbar^2} \frac{1}{n^2}$$

其中 n 称为主量子数.

- 角动量量子化

氢原子中电子的角动量满足量子化条件,即

$$L^2 = l(l+1)\hbar^2$$

其中 l 称为角量子数,取值范围为 $0, 1, 2, \dots, n-1$

- 角动量空间量子化

角动量的方向在空间中的取向不能连续的改变,而只能取一些特定的方向,即角动量在磁场方向的投影必须满足量子化条件。我们令磁场方向为 z

$$L_z = m_l \hbar$$

其中的 m_l 称为磁量子数,取值范围为 $-l, -l+1, \dots, l-1, l$, 由 $2l+1$ 个取值

用这个条件可以用来解释塞曼效应,即在外磁场作用下,原子能级发生分裂的现象。

7.5.1. 氢原子中电子的概率分布